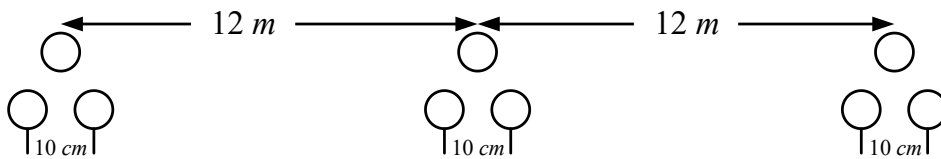


۱. شکل زیر آرایش یک خط انتقال هوایی سه فاز 400 kV جابجا شده (Transposed) با فرکانس 60 Hz را نشان می‌دهد. هادی‌ها ACSR با GMR برابر 1.46 cm هستند و قطر هر کدام از هادی‌ها 3.6 cm است. همچنین فاصله بین هادی‌ها در هر باند 10 cm است. اگر طول خط انتقال 300 km باشد، کل توان راکتیو تولیدی خازن خط انتقال را محاسبه کنید.



۲. در یک خط انتقال سه فاز 60 Hz به طول 400 km، پارامترهای ABCD خط انتقال به صورت زیر هستند:

$$A = D = 0.97 \angle 0.3^\circ \text{ pu}, B = 77 \angle 85^\circ \Omega, C = 0.001 \angle 90.1^\circ \text{ S}$$

با فرض اینکه ولتاژ انتهای خط 230 kV باشد و باری با توان 240 MVA و ضریب توان 0.97 پس‌فاز به انتهای خط متصل باشد، بازده خط را محاسبه کنید.

۳. در شکل زیر، باس شماره ۱ به عنوان Slack Bus در نظر گرفته شده است؛ مقادیر امپدانس‌های سری خطوط به صورت پریونیت و با در نظر گرفتن ولتاژ پایه (Base) برابر 132 kV و توان پایه 100 MVA در شکل مشخص شده‌اند. سوسپتانس موازی کل هر خط برابر 0.5 pu است. برای خطوط از مدار معادل  $\pi$  استفاده شده است (نصف سوسپتانس در ابتدای خط و نصف آن در انتهای خط مدل می‌شود). با استفاده از روش Gauss-Seidel، فازور ولتاژ باس شماره ۲ را پس از یک تکرار بر حسب پریونیت محاسبه کنید؛ مقدار ولتاژ اولیه باس‌های ۲ و ۳ را برابر  $1.0 \angle 0^\circ \text{ pu}$  و مقدار اولیه زاویه باس ۲ را برابر صفر در نظر بگیرید (یک مرتبه محاسبه ولتاژ باس شماره ۲ کافی است و نیازی به انجام دو مرتبه محاسبه در هر تکرار نیست).

